

ESP32 Water Check Controller V2.0

ระบบเช็คน้ำขาด **by** ช่างหนึ่ง

เอกสารคู่มือและซอร์สโค้ดสำหรับระบบควบคุมปั้มน้ำด้วย ESP32, Flow Switch, Relay 2CH, LCD 16x2, NTP, MQTT และ Web Dashboard

1. System Overview

- ตรวจสอบสถานะ Flow Switch ในท่อน้ำ
- เมื่อ Flow Switch หยุด ESP32 จะเริ่มนับถอยหลัง
- ครบเวลาที่ตั้งไว้จะสั่ง Relay Pump ON อีกครั้ง
- ตั้งค่าหน่วยเวลาและ MQTT ผ่าน Web Dashboard
- แสดงวัน เวลา สถานะปั้ม และ Countdown บน LCD 16x2
- ใช้ NTP Server: time.nimt.or.th พร้อม fallback pool.ntp.org

2. Hardware

Item	Qty	Note
ESP32 DevKit V1	1	Controller
Flow Switch	1	ตรวจสอบการไหลของน้ำ
Relay Module 2CH	1	ควบคุมปั้มและช่องสำรอง
LCD 16x2 I2C	1	แสดงผลภาคสนาม
5VDC Power Supply	1	จ่ายไฟ ESP32/Relay ตามความเหมาะสม
Terminal Block/Fuse/Breaker	ตามจริง	ความปลอดภัยภาคสนาม

2.1 Pin Map

Function	GPIO	Note
Flow Switch	GPIO34	Digital input, input-only
Relay Pump	GPIO26	Output
Relay AUX	GPIO27	Output
LCD SDA	GPIO21	I2C
LCD SCL	GPIO22	I2C
Status LED	GPIO2	Output

3. Firmware Structure

```
ESP32_WaterCheck_v1/
├── ESP32_WaterCheck_v1.ino
├── config.h
├── pinmap.h
├── global.h
├── Storage.cpp/.h
├── FlowSwitch.cpp/.h
├── Relay.cpp/.h
├── LCDDisplay.cpp/.h
├── TimeSync.cpp/.h
├── MQTTClient.cpp/.h
├── Dashboard.cpp/.h
├── libraries.txt
└── data/
```

4. Main Logic

Flow ON -> cancel countdown -> Pump ON
Flow OFF -> Pump OFF -> start countdown
Countdown complete -> Pump ON again -> continue monitoring
If flow returns before timeout -> countdown reset

5. Source Code Summary

- config.h
- pinmap.h
- global.h
- ESP32_WaterCheck_v1.ino
- Storage.cpp/.h
- FlowSwitch.cpp/.h
- Relay.cpp/.h
- LCDDisplay.cpp/.h
- TimeSync.cpp/.h
- MQTTClient.cpp/.h
- Dashboard.cpp/.h

6. Default Dashboard

- URL: http://<ESP32-IP>/
- Default username: admin
- Default password: 123456
- Title: ระบบเช็คน้ำขาด by ช่างหนึ่ง

7. MQTT

Direction	Topic	Payload
Publish	watercheck/status	online/offline
Publish	watercheck/telemetry	JSON telemetry
Subscribe	watercheck/cmd	PUMP_ON, PUMP_OFF, AUX_ON, AUX_OFF, DELAY:300, RESTART

8. Installation Steps

1. Install ESP32 board package in Arduino IDE
2. Install WiFiManager, PubSubClient, ArduinoJson, LiquidCrystal_I2C
3. Open ESP32_WaterCheck_v1.ino
4. Select ESP32 Dev Module
5. Upload firmware
6. Connect to WaterCheck_Setup AP
7. Enter WiFi credentials
8. Open ESP32 IP in browser

9. Safety Notes

- งานไฟฟ้า 220VAC ต้องติดตั้งโดยช่างที่มีความรู้
- ใช้ Fuse/Breaker/Contactor ให้เหมาะสมกับขนาดปั๊ม
- Relay module ขนาดเล็กไม่ควรขับปั๊มกระแสสูงโดยตรง
- ควรใช้กล่องกันน้ำและแยกส่วนไฟแรงดันต่ำ/สูง
- ตรวจสอบ Common GND ระหว่าง ESP32 กับ Relay module

10. Files Included

File	Description
Dashboard.cpp	Firmware source
Dashboard.h	Firmware source
ESP32_WaterCheck_v1.ino	Firmware source
FlowSwitch.cpp	Firmware source
FlowSwitch.h	Firmware source
LCDDisplay.cpp	Firmware source
LCDDisplay.h	Firmware source
MQTTClient.cpp	Firmware source
MQTTClient.h	Firmware source
Relay.cpp	Firmware source
Relay.h	Firmware source
Storage.cpp	Firmware source
Storage.h	Firmware source
TimeSync.cpp	Firmware source

TimeSync.h	Firmware source
config.h	Firmware source
global.h	Firmware source
libraries.txt	Firmware source
pinmap.h	Firmware source
TEST_PLAN.md	Documentation
WIRING.md	Documentation